

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический
университет»

Электротехнический факультет

Кафедра: Информационные технологии и автоматизированные системы
(ИТАС)

Направление подготовки: 09.03.04 – «Программная инженерия»

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №8.

Тема: «Блоковый ввод-вывод»

По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Вариант 23

Выполнила: студентка группы РИС-25-26

Лаптева Елена Владимировна

Принял: доц. Полякова О.А.

Пермь, 2026

Задание

1. Постановка задачи

Сформировать файл из элементов, заданной в варианте структуры, распечатать его содержимое, выполнить удаление и добавление элементов в соответствии со своим вариантом, используя для поиска удаляемых или добавляемых элементов функцию. Формирование, печать, добавление и удаление элементов оформить в виде функций. Предусмотреть сообщения об ошибках при открытии файла и выполнении операций ввода/вывода.

Структура "Стадион":

- название;
- год постройки;
- количество площадок;
- виды спорта.

Удалить все элементы, у которых год постройки меньше заданного, добавить 2 элемента перед элементом с указанным номером.

2. Анализ задачи

1) Чтобы выполнить формирование двоичного файла, необходимо создать структуру `'Stadium'` с полями: название, год постройки, количество площадок, виды спорта, и функцию `'createFile'`, которая запишет начальные данные в файл в бинарном режиме.

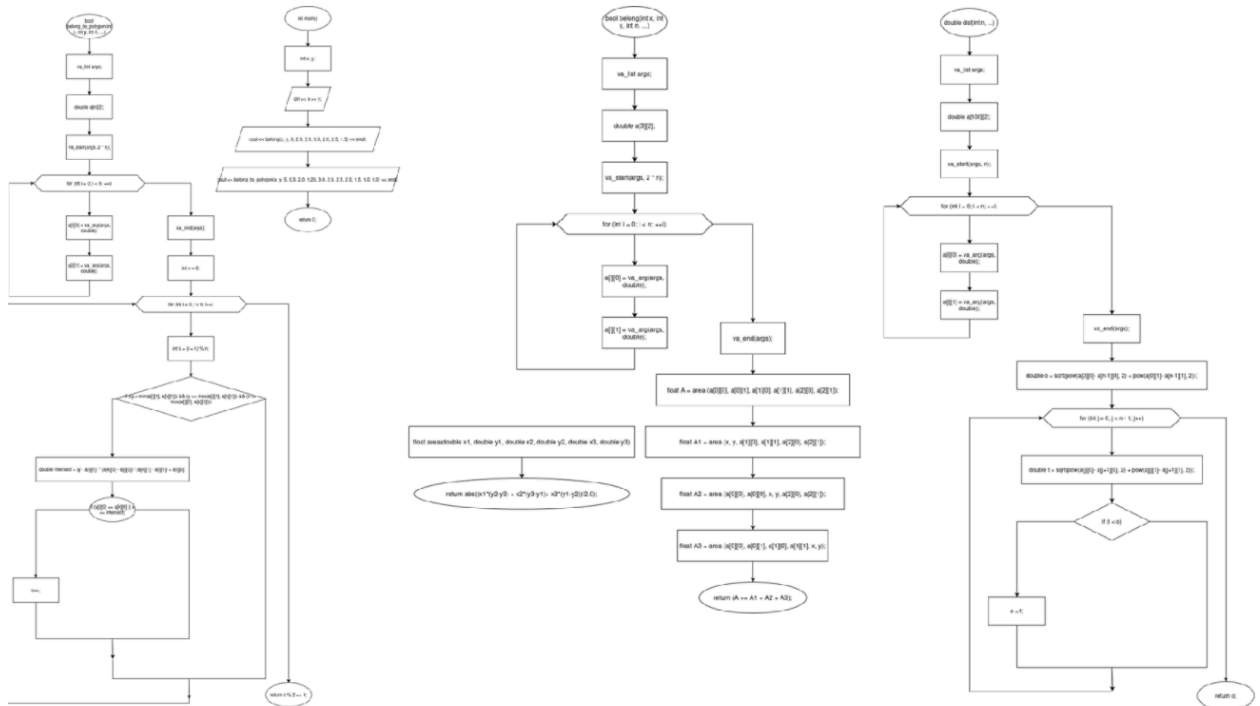
2) Чтобы выполнить печать содержимого, нужно создать функцию `'printFile'`, которая считывает записи из двоичного файла и выводит их в табличном виде с форматированием столбцов.

3) Чтобы выполнить удаление элементов, следует создать функцию-предикат `'shouldBeDeleted'` для проверки условия (год меньше заданного), и функцию `'deleteElements'`, которая загружает все записи в динамический массив, фильтрует их и перезаписывает файл.

4) Чтобы выполнить добавление 2 элементов перед указанным индексом, необходимо создать функцию `'addElements'`, которая выделяет новый массив большего размера, копирует данные до индекса, вставляет 2 новые записи и дописывает оставшиеся элементы.

5) Чтобы обеспечить корректную работу с файлом, все операции открытия, чтения и записи должны проверять успешность выполнения и выводить сообщения об ошибках при неудаче.

3. Блок-схема



4. Код

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstring>
#include <iomanip>
#include <windows.h>
using namespace std;
```

```
struct Stadium {
    char name[50];
    int year;
    int courts;
    char sports[50];
};
```

```
const char* FILENAME = "stadiums.dat";
```

```
Stadium* load(int& count) {
    ifstream f(FILENAME, ios::binary);
    if (!f) { cerr << "Ошибка открытия файла\n"; count = 0; return nullptr; }
    f.seekg(0, ios::end);
    count = f.tellg() / sizeof(Stadium);
    f.seekg(0, ios::beg);
    if (count == 0) return nullptr;
    Stadium* arr = new Stadium[count];
    f.read((char*)arr, count * sizeof(Stadium));
    return arr;
}
```

```
void save(Stadium* arr, int count) {
    ofstream f(FILENAME, ios::binary | ios::trunc);
```

```

    if (!f) { cerr << "Ошибка записи в файл\n"; return; }
    if (count > 0) f.write((char*)arr, count * sizeof(Stadium));
}

void createFile() {
    ofstream f(FILENAME, ios::binary);
    if (!f) { cerr << "Ошибка создания файла\n"; return; }
    Stadium s[3] = {
        {"Лужники", 1956, 10, "Футбол"},
        {"Сан-Сиро", 1926, 5, "Футбол"},
        {"Уэмбли", 2007, 8, "Регби"}
    };
    f.write((char*)s, sizeof(s));
    cout << "Файл создан.\n";
}

void printFile() {
    ifstream f(FILENAME, ios::binary);
    if (!f) { cerr << "Ошибка открытия\n"; return; }
    Stadium s;
    cout << left << setw(20) << "Название"
        << setw(6) << "Год"
        << setw(8) << "Площ."
        << "Спорт" << endl;
    cout << "-----\n";
    while (f.read((char*)&s, sizeof(s)))
        cout << left << setw(20) << s.name
            << setw(6) << s.year
            << setw(8) << s.courts
            << s.sports << endl;
}

bool shouldBeDeleted(Stadium& s, int limitYear) {
    return s.year < limitYear;
}

void deleteElements(int limitYear) {
    int count;
    Stadium* arr = load(count);
    if (!arr && count > 0) return;

    Stadium* newArr = new Stadium[count > 0 ? count : 1];
    int k = 0;
    for (int i = 0; i < count; i++) {
        if (!shouldBeDeleted(arr[i], limitYear)) newArr[k++] = arr[i];
    }
    if (count > 0) delete[] arr;
    save(newArr, k);
    if (k > 0) delete[] newArr;
    cout << "Удаление завершено.\n";
}

```

```

void addElements(int index) {
    int count;
    Stadium* arr = load(count);
    if (!arr && count > 0) return;

    Stadium* newArr = new Stadium[count + 2];
    for (int i = 0; i < index; i++) newArr[i] = arr[i];

    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        cout << "Ввод стадиона " << i + 1 << ":\n";
        cout << "Название: "; cin.getline(newArr[index + i].name, 50);
        cout << "Год: "; cin >> newArr[index + i].year;
        cout << "Площадки: "; cin >> newArr[index + i].courts;
        cin.ignore();
        cout << "Спорт: "; cin.getline(newArr[index + i].sports, 50);
    }

    for (int i = index; i < count; i++) newArr[i + 2] = arr[i];

    if (count > 0) delete[] arr;
    save(newArr, count + 2);
    delete[] newArr;
    cout << "Добавление завершено.\n";
}

int main() {
    SetConsoleOutputCP(1251);
    SetConsoleCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    createFile();
    printFile();

    int year;
    cout << "\nВведите год для удаления (меньше этого): ";
    cin >> year;
    deleteElements(year);
    printFile();

    int count;
    load(count);
    cout << "\nВведите индекс для вставки (0-" << count << "): ";
    int idx; cin >> idx;
    cin.ignore();
    addElements(idx);
    printFile();

    return 0;
}

```

5. Результат выполнения программы

Файл создан.

Название	Год	Площ.	Спорт
Лужники	1956	10	Футбол
Сан-Сиро	1926	5	Футбол
Уэмбли	2007	8	Регби

Введите год для удаления (меньше этого): 1950

Удаление завершено.

Название	Год	Площ.	Спорт
Лужники	1956	10	Футбол
Уэмбли	2007	8	Регби

Введите индекс для вставки (0-2): 0

Ввод стадиона 1:

Название: Вимовец

Год: 2012

Площадки: 3

Спорт: Волейбол

Ввод стадиона 2:

Название: Ладожск

Год: 1987

Площадки: 2

Спорт: Теннис

Добавление завершено.

Название	Год	Площ.	Спорт
Вимовец	2012	3	Волейбол
Ладожск	1987	2	Теннис
Лужники	1956	10	Футбол
Уэмбли	2007	8	Регби